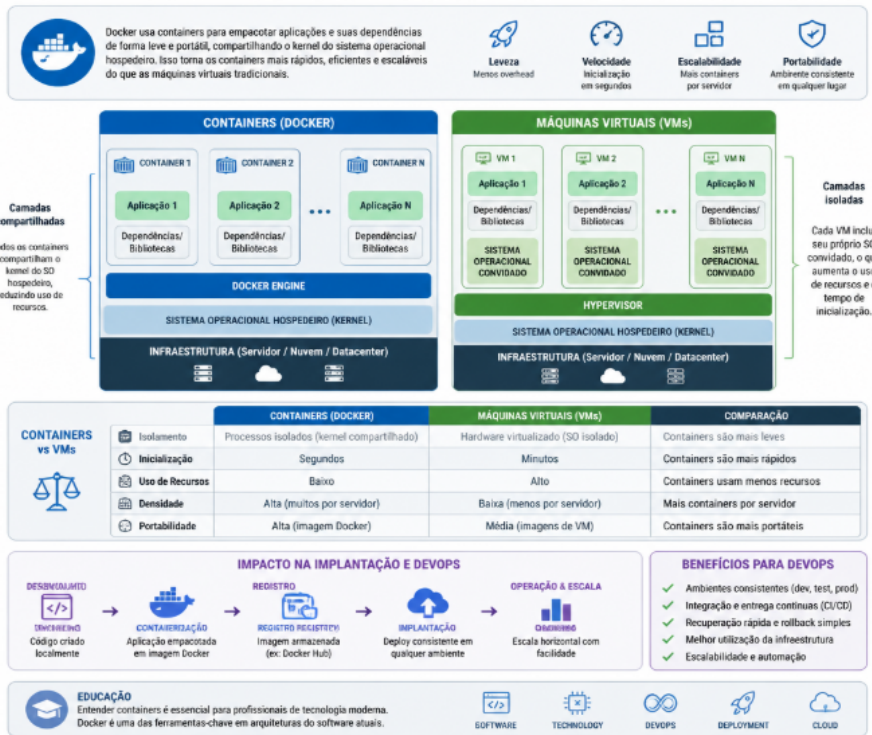


Vagrant: Automação e Gerenciamento de VMs

Padronizando ambientes de desenvolvimento e eliminando inconsistências com Infraestrutura como Código.

VIRTUALIZAÇÃO COM CONTAINERS (DOCKER)

Conceito: Containers vs Virtual Machines



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Sumário

- Introdução ao Vagrant e seu propósito
- Infraestrutura como Código: o Vagrantfile
- Comandos essenciais: init, up, ssh, halt, destroy
- Vantagens: Portabilidade e Imutabilidade
- Fluxo de trabalho e prática com Vagrant

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



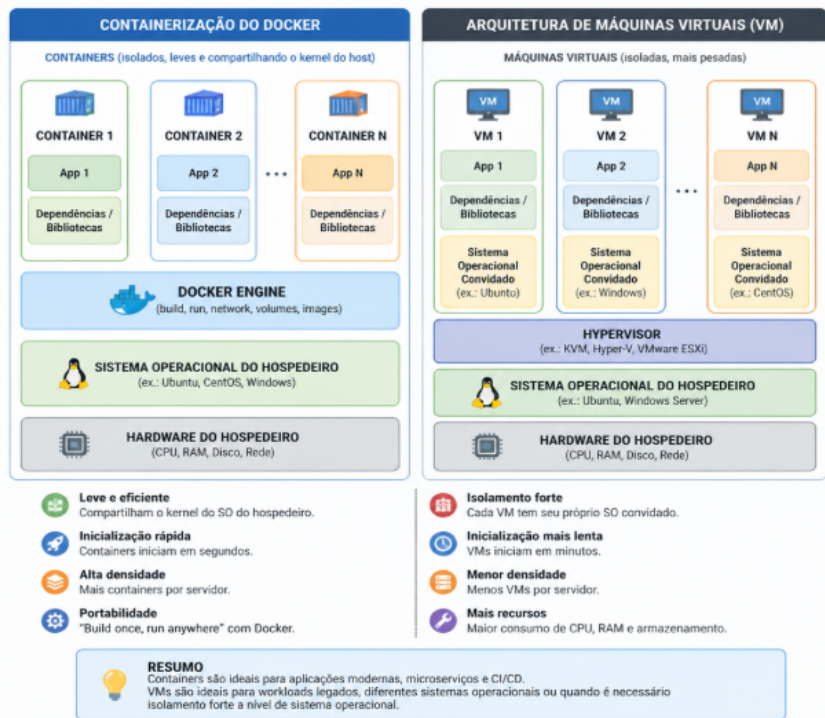
APOIO



Vagrant: Automação de Ambientes

O Vagrant é uma **ferramenta de linha de comando** que gerencia o ciclo de vida completo de máquinas virtuais (VMs). Atuando como um *wrapper* sobre provedores de virtualização, permite a criação, configuração e destruição consistente e reproduzível de ambientes de desenvolvimento. Com o Vagrant, as organizações **mitigam disparidades entre ambientes**, garantindo que o software se comporte de forma idêntica em qualquer infraestrutura. Ele otimiza processos, substituindo configurações manuais por scripts automatizados que definem recursos de hardware e software.

STACK DE CONTAINERIZAÇÃO DO DOCKER vs. ARQUITETURA DE VM



VMs: isolamento robusto para ambientes de desenvolvimento e legados.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Fim do 'Funciona na Minha Máquina'

O isolamento de dependências permite que cada projeto possua sua própria VM com versões específicas de linguagens (ex: Python 3.8 vs 3.10) sem que haja conflitos entre eles.

- A criação de um ambiente espelhado garante que o ambiente de desenvolvimento local seja uma cópia fiel do servidor de produção, minimizando inconsistências.
- A colaboração facilitada significa que novos membros da equipe não precisam gastar horas configurando seus PCs; eles podem subir um ambiente utilizando Docker ou ferramentas similares.



Ambiente virtual para gerenciar dados e desenvolvimento de software.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



A Mecânica do Vagrant

Em contraste com a virtualização manual, o Vagrant emprega a **Infraestrutura como Código (IaC)**. Ele atua como um orquestrador, interagindo com provedores de virtualização (como VirtualBox, VMware ou Hyper-V) para abstrair a complexidade de configuração da VM por meio de um arquivo textual simples, o *Vagrantfile*. Além de criar a máquina virtual, o Vagrant pode automatizar a instalação de software via *provisioners* (scripts shell, Ansible, Puppet), garantindo um ambiente de desenvolvimento padronizado e pronto para uso.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Vagrantfile: O Coração da VM

O Vagrantfile é um arquivo de texto escrito em sintaxe Ruby que descreve todas as características da máquina virtual. Ele é o único arquivo necessário para recriar todo o ambiente.

- Configuração de Box: Este arquivo define a imagem base para sua VM, como, por exemplo, hashicorp/binic64, que serve como ponto de partida para o ambiente.
- Recursos de Hardware: Dentro do Vagrantfile, é possível especificar a quantidade de memória RAM e o número de núcleos de CPU que a VM utilizará, exemplificado por `vb.memory =`.
- Configuração de Rede: O arquivo permite configurar aspectos de rede, incluindo IPs estáticos, encaminhamento de portas (Port Forwarding) e a criação de redes privadas para a VM.
- Pastas Compartilhadas: Através do Vagrantfile, você pode mapear pastas do seu sistema.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Pré-requisitos e Provedores

Para iniciar a utilização do Vagrant, é fundamental ter uma base tecnológica sólida, composta por dois elementos principais. Primeiramente, é indispensável um Provedor de Virtualização, que atuará como o motor das máquinas virtuais; o Oracle VirtualBox é a escolha padrão por ser gratuito e multiplataforma, exigindo download e instalação prévia. Em segundo lugar, o executável do Vagrant (o Vagrant Binary) deve ser instalado diretamente do site oficial (vagrantup.com), garantindo que o comando vagrant esteja acessível via terminal após a instalação. A integração entre ambos é automática, com o Vagrant detectando o VirtualBox e os seus respectivos requisitos.

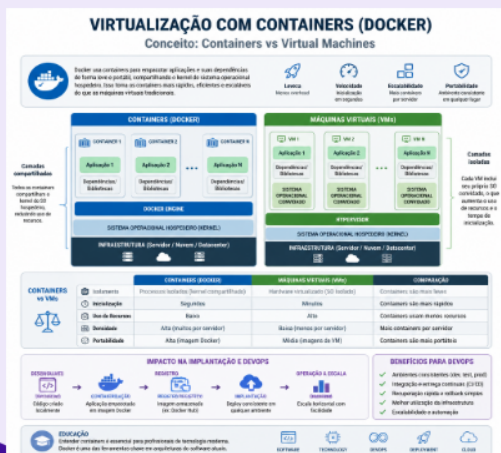


Imagem 1: Docker containers vs. Virtual Machines: understand the differences.

Imagem 2: AWS EC2: instâncias virtuais para computação escalável.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA

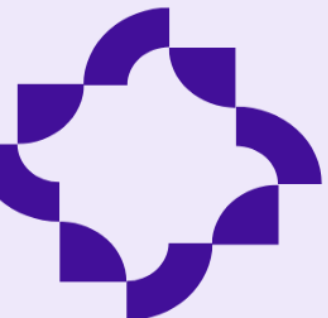
COORDENADORA

APOIO



Comando `vagrant init`: Inicializando o Projeto

- O uso básico do comando é `vagrant init [nome_da_box]`, onde `nome_da_box` é a imagem base do sistema operacional desejada para a máquina virtual.
- Por exemplo, executar `vagrant init hashicorp/bionic64` configura o projeto para utilizar uma imagem do Ubuntu 18.04 LTS.
- O resultado da execução é a criação de um arquivo `Vagrantfile` no diretório atual, que contém comentários explicativos e serve como base para configurações personalizadas.
- Este comando deve ser executado apenas uma vez por projeto para garantir a integridade do sistema operacional.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Ligar Máquina

Após configurar o Vagrantfile (gerado com `vagrant init`), o comando `vagrant up` é utilizado para **provisionar e iniciar a máquina virtual**. Ele lê as especificações do Vagrantfile, baixa a *box* (imagem base) se necessário, cria a VM (gerenciada por um provedor como VirtualBox), configura a rede e inicializa o sistema operacional. Este comando automatiza completamente o processo de setup, eliminando a necessidade de interação manual na interface do provedor.

Acessar VM

Uma vez que a máquina virtual está em execução, o comando `vagrant ssh` permite **acessar o ambiente isolado via terminal**. Dada a natureza *headless* (sem interface gráfica) da maioria das VMs Vagrant (geralmente Linux), o SSH é o principal método de interação. Este comando estabelece uma conexão SSH segura e automática com a VM, permitindo executar comandos diretamente dentro do sistema operacional da máquina virtual provisionada.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Comandos Essenciais de Gerenciamento



Desligar VM

O comando ``vagrant halt`` desliga a máquina virtual de forma segura, simulando o pressionar do botão de desligar em um computador físico. Esta ação preserva o estado do disco da máquina virtual. Isso permite que, posteriormente, você possa retomar o trabalho exatamente de onde parou utilizando um simples ``vagrant up``, sem a necessidade de reconstruir o ambiente do zero. É fundamental para gerenciar o consumo de recursos do sistema hospedeiro (host) e manter a organização dos projetos.

Remover VM

O comando ``vagrant destroy`` é drástico e eficiente. Ele remove completamente a máquina virtual do provedor de virtualização (como o VirtualBox, por exemplo) e, conseqüentemente, apaga todos os arquivos de disco associados a ela. É a opção ideal para liberar espaço em disco ou quando o ambiente da máquina virtual se tornou instável e uma reinicialização não é suficiente. Como o arquivo ``Vagrantfile`` define toda a configuração, você pode recriar o ambiente exatamente igual a qualquer momento, garantindo a reprodutibilidade.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Vantagens do Vagrant: Portabilidade e Imutabilidade

< > Portabilidade da Infraestrutura

Uma das grandes vantagens do Vagrant é a **portabilidade** do ambiente de desenvolvimento. O `Vagrantfile` é um arquivo de texto minúsculo que descreve a configuração completa da máquina virtual. Ele pode ser facilmente versionado em sistemas de controle de versão como o Git. Isso permite que qualquer membro da equipe baixe o repositório, execute o comando `vagrant up` e tenha uma réplica exata da infraestrutura de desenvolvimento em questão de minutos, eliminando o problema de "funciona na minha máquina" e padronizando o ambiente para todos.



Imutabilidade e Recuperação

A filosofia do Vagrant incentiva a **imutabilidade** dos ambientes. Em vez de realizar modificações manuais e persistentes em uma VM, que podem levar ao *"apodrecimento"* do ambiente com configurações ad hoc e conflitos, a prática recomendada é descartar a máquina virtual e criar uma nova a partir do `Vagrantfile`. Esse processo garante que o ambiente esteja sempre limpo, consistente e funcional, facilitando a recuperação de desastres e assegurando que todos os ambientes sejam construídos a partir da mesma base declarada.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Vagrant vs. Virtualização Comum

Esta tabela detalha as diferenças fundamentais entre a virtualização manual tradicional e a abordagem automatizada do Vagrant.

Característica	Virtualização Manual (GUI)	Vagrant (IaC)
Configuração	Manual e propensa a erros	Automatizada via Vagrantfile
Reprodutibilidade	Difícil de replicar exatamente	100% fiel em qualquer máquina
Provisionamento	Manual após o boot	Automático via scripts (Shell/Ansible)
Interface	Janela com desktop (lenta)	Terminal / Headless (leve)
Colaboração	Envio de arquivos ISO imensos	Compartilhamento de arquivos de texto

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Fluxo de Trabalho Vagrant

1

Instalar Dependências

Antes de iniciar qualquer projeto com Vagrant, é essencial realizar a **preparação** do ambiente. Isso envolve a instalação de um provedor de virtualização, como o Oracle VirtualBox, no sistema operacional host, seguido pela instalação do próprio Vagrant. Estas ferramentas são a base para a criação e gerenciamento das máquinas virtuais.

2

Inicializar Projeto

Para começar um novo ambiente de desenvolvimento, o desenvolvedor deve criar um diretório para o projeto. Dentro deste diretório, executa-se o comando ``vagrant init [nome_da_box]``, que gera o *Vagrantfile*, o arquivo de configuração principal. Este arquivo define as especificações da máquina virtual e seus provedores, como o nome da *box* (imagem base) a ser utilizada.

3

Configurar Ambiente

Após a inicialização, o próximo passo é a **configuração** detalhada do ambiente. O desenvolvedor edita o *Vagrantfile* para personalizar aspectos como configurações de rede, alocação de memória RAM para a VM, e a definição de pastas compartilhadas entre o host e o guest. Esta etapa é crucial para adequar a máquina virtual às necessidades específicas do projeto.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Fluxo de Trabalho Vagrant

4

Provisionar Máquina Virtual

Com o *Vagrantfile* devidamente configurado, a **implantação** da máquina virtual é realizada com o comando ``vagrant up``. Este comando instrui o Vagrant a provisionar a VM automaticamente, baixando a *box* especificada (se ainda não estiver em cache), configurando a rede, as pastas compartilhadas e executando quaisquer scripts de *provisionamento* definidos no arquivo de configuração.

5

Acessar e Desenvolver

Uma vez que a máquina virtual esteja em execução, o ambiente está pronto para o **desenvolvimento**. O acesso à VM é feito através do comando ``vagrant ssh``, que estabelece uma conexão SSH com a máquina provisionada. A partir daí, o desenvolvedor pode interagir diretamente com o sistema operacional da VM, instalar softwares adicionais e executar as tarefas do projeto.

6

Gerenciar e Finalizar

Após a conclusão do trabalho ou para otimizar recursos, o desenvolvedor pode **gerenciar** o estado da máquina virtual. O comando ``vagrant halt`` pausa a execução da VM, liberando recursos do host. Para remover completamente o ambiente virtual e todos os seus dados, utiliza-se ``vagrant destroy``. Este comando limpa o sistema, assegurando que não restem arquivos ou configurações relacionadas à máquina virtual.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Verdadeiro ou falso?

O comando ``vagrant destroy`` apaga o arquivo ``Vagrantfile`` do seu computador, impossibilitando a recriação da máquina.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





× Falso

O comando `vagrant destroy` apaga o arquivo `Vagrantfile` do seu computador, impossibilitando a recriação da máquina.

Explicação

O comando `vagrant destroy` remove a máquina virtual e todos os seus dados do provedor (como VirtualBox ou VMware), mas preserva o arquivo `Vagrantfile` localmente, permitindo que a máquina seja recriada facilmente no futuro.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Verdadeiro ou falso?

O comando ``vagrant halt`` é preferível ao ``destroy`` quando você pretende continuar o trabalho no dia seguinte sem reinstalar as dependências.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





✓ Verdadeiro

O comando `vagrant halt` é preferível ao `destroy` quando você pretende continuar o trabalho no dia seguinte sem reinstalar as dependências.

Explicação

O comando `vagrant halt` apenas desliga a máquina virtual, preservando o estado do disco e todas as configurações e dependências instaladas, o que é ideal para retomar o trabalho rapidamente.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Verdadeiro ou falso?

Para acessar a linha de comando interna de uma VM Linux criada pelo Vagrant, o comando correto é ``vagrant connect``.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



× Falso

Para acessar a linha de comando interna de uma VM Linux criada pelo Vagrant, o comando correto é `vagrant connect`.

Explicação

Para acessar a linha de comando interna de uma máquina virtual Linux gerenciada pelo Vagrant, o comando correto é `vagrant ssh`, que estabelece uma conexão SSH com a VM.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Revisão e Próximos Passos



Estudantes colaborando: a essência do trabalho em equipe em TI.

- Nesta aula, consolidamos o entendimento do Vagrant como pilar da automação de ambientes, eliminando o atrito na configuração de software e garantindo que toda a equipe trabalhe em solo idêntico.
- O **Conceito Chave** explorado foi o de Infraestrutura como Código, materializado no *Vagrantfile*, que permite definir a configuração do ambiente de forma programática.
- Utilizamos **Ferramentas** essenciais: o Vagrant para orquestração e o VirtualBox como Provedor padrão, para hospedar nossas máquinas virtuais.
- Aprendemos e praticamos **Comandos Essenciais** para o ciclo de vida da VM: *init* para iniciar um projeto, *up* para provisionar e iniciar, *ssh* para acessar, *halt* para parar, e *destroy* para remover completamente o ambiente.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Revisão e Próximos Passos



Estudantes colaborando: a essência do trabalho em equipe em TI.

- O **Benefício Máximo** do Vagrant reside na padronização dos ambientes de desenvolvimento e na agilidade no provisionamento, facilitando a colaboração e a consistência.
- Para um desafio prático, tente configurar um *Vagrantfile* que inicie um servidor Apache automaticamente utilizando a seção de provisionamento, implementando um shell script para essa tarefa.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



Conclusão

- Vagrant padroniza ambientes de desenvolvimento através da Infraestrutura como Código, eliminando o problema "funciona na minha máquina".
- O Vagrantfile, em sintaxe Ruby, define a VM, incluindo box base, recursos, rede e pastas compartilhadas.
- Comandos como `vagrant up`, `vagrant ssh`, `vagrant halt` e `vagrant destroy` gerenciam o ciclo de vida da VM.
- Vagrant, juntamente com provedores como VirtualBox, oferece ambientes portáteis, reproduíveis e eficientes para equipes de desenvolvimento.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

